Proyecto de Investigación

Robótica de Servicios en Entornos Hospitalarios

Investigación sobre Cobots Logísticos, Seguridad y Simulación en ROS 2

=======

29 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Estado del Arte y Simulación en ROS 2 **2**

3. Requerimientos del Sistema **4**

3.1. Requerimientos Funcionales 4

3.2. Requerimientos No Funcionales 5

4. Diseño y Características del Robot **6**

5. Infraestructura e Integración en el Entorno Hospitalario **7**

6. Seguridad y Normativa **8**

7. Conclusiones y Perspectivas Futuras **9**

1 Introducción

La integración de robots móviles en entornos hospitalarios ha pasado de ser una visión futurista a una necesidad operativa. En el contexto actual, la automatización de la logística interna —transporte de medicamentos, suministros médicos y alimentos— permite optimizar los tiempos de respuesta y reducir la carga de trabajo no asistencial del personal sanitario.

Este documento presenta una investigación detallada sobre los robots de tipo "cobot" móvil, analizando su implementación bajo el ecosistema ROS 2 (*Robot Operating System*), los estándares de diseño de hardware, los protocolos de seguridad y las infraestructuras necesarias para su correcto funcionamiento en entornos críticos.

2 Estado del Arte y Simulación en ROS 2

La investigación en robótica hospitalaria ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, apoyándose fundamentalmente en entornos de simulación de alta fidelidad que permiten validar algoritmos complejos antes de su despliegue físico. En este escenario, el ecosistema ROS 2 (*Robot Operating System*) se ha consolidado como el estándar tecnológico predominante. Su arquitectura distribuida, basada en el estándar DDS (*Data Distribution Service*), proporciona el soporte necesario para sistemas de tiempo real y comunicaciones deterministas, aspectos críticos cuando se opera en pasillos hospitalarios donde la seguridad de los pacientes es la prioridad absoluta.

Uno de los referentes comerciales más consolidados en la logística interna de centros sanitarios es el sistema TUG, desarrollado por la compañía Aethon. Este dispositivo ejemplifica la automatización exitosa en el transporte de suministros, medicación y residuos, logrando una reducción significativa en la carga física y en los tiempos de desplazamiento del personal de enfermería. El éxito operativo del TUG radica en su robusta capacidad de tracción, permitiéndole arrastrar carros de hasta 450 kg mediante una base motriz diseñada para la omnidireccionalidad, lo que resulta esencial para maniobrar en espacios confinados. Además, su arquitectura de control le permite una integración transparente con la infraestructura del edificio, gestionando de forma autónoma la apertura de puertas y el uso de ascensores mediante protocolos inalámbricos seguros. La seguridad dinámica se garantiza mediante la fusión de datos provenientes de sensores LiDAR y ultrasonidos, lo que asegura una detección de obstáculos precisa a diversas alturas y una convivencia armoniosa en entornos altamente dinámicos.

Figura 1: Robot TUG de Aethon en entorno hospitalario.

En contraste con el enfoque puramente industrial del TUG, el robot Moxi de Diligent Robotics representa una aproximación diferente, actuando como un compañero de asistencia para el personal de enfermería mediante un diseño más humanoide. Su principal innovación es la manipulación móvil: gracias a su brazo robótico articulado, Moxi puede recoger suministros de estanterías, interactuar con elementos no automatizados (como abrir puertas manuales o pulsar botones de ascensor) y entregar muestras directamente al personal médico. A nivel de inteligencia social, cuenta con una interfaz visual provista de ojos LED que cambian para expresar .emociones.eindicar la dirección de sus giros, una característica clave para reducir la ansiedad de los pacientes. En la práctica real, asume tareas logísticas no clínicas, optimizando el tiempo asistencial de las enfermeras. Destaca también su sistema de aprendizaje guiado por humanos, que permite al personal sanitario enseñarle nuevas rutas o tareas simplemente moviendo físicamente su brazo.

Figura 2: Robot Moxi utilizando su brazo robótico para manipulación e interacción en planta.

Más allá del hardware, el desarrollo de estos sistemas depende de plataformas de simulación avanzadas que emulan la complejidad de un hospital. Proyectos como *AWS RoboMaker Hospital World* ofrecen entornos virtuales detallados que incluyen habitaciones, quirófanos y pasillos optimizados para pruebas con el stack de navegación Nav2. En este contexto, la coordinación de flotas heterogéneas se articula a través de marcos de

trabajo como *Open-RMF* (*Robotics Middleware Framework*), el cual permite que robots de diferentes fabricantes compartan infraestructuras y recursos de manera eficiente [1]. La implementación de sistemas de navegación como *Nav2* facilita la evasión de obstáculos dinámicos en tiempo real, permitiendo una planificación de rutas fluida y segura [2].

Nuestra propuesta de diseño se distancia de la fuerza bruta característica de plataformas como el TUG para enfocarse en una solución más ágil y técnica. Mientras que los sistemas tradicionales priorizan el volumen de carga, este proyecto evoluciona hacia un robot mensajero especializado en el transporte de muestras biológicas y suministros delicados. Para ello, se integra una suspensión independiente de grado automotriz que minimiza las vibraciones, garantizando la integridad de las cargas sensibles. Con una capacidad de carga optimizada de 25 kg, el diseño busca un equilibrio entre la robustez mecánica y la agilidad de navegación, extrayendo las mejores prácticas de los referentes actuales para aplicarlas a un nicho de alta precisión sanitaria.

Adicionalmente, inspirándonos en la versatilidad del modelo Moxi, nuestro robot incorporará un brazo robótico orientado a la interacción con el entorno (como la llamada manual de ascensores o la apertura de puertas), garantizando su operatividad en zonas del hospital que carezcan de domótica integrada. Para respaldar esta capacidad y asegurar su funcionamiento ininterrumpido ante posibles caídas de red, se propone una arquitectura de computación híbrida *Edge-Cloud*. La capa *Edge* (computación local) asumirá las tareas críticas y de baja latencia, como la evasión de obstáculos, la navegación y el control cinemático del brazo robótico, dotando al sistema de autonomía real en todo momento. Paralelamente, la capa *Cloud* (computación en la nube) se encargará de los procesos de alta demanda, como el análisis de datos históricos, el procesamiento avanzado de interacciones y la coordinación del enjambre hospitalario.

3 Requerimientos del Sistema

En esta sección se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema robótico hospitalario. Se dividen en requerimientos funcionales, que definen el comportamiento y las capacidades del robot, y requerimientos no funcionales, que describen las cualidades y restricciones del sistema.

3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen lo que hace el sistema. A continuación se presentan los primeros 5 requerimientos funcionales:

ID	RF-1
Nombre	Navegación Autónoma en Entornos Hospitalarios
Descripción	El sistema debe ser capaz de desplazarse de forma autónoma entre diferentes puntos del hospital (farmacia, laboratorios, plantas) utilizando un mapa previamente generado.
Prioridad	Alta

Tabla 1: Requerimiento Funcional 1

ID	RF-2
Nombre	Gestión de Apertura por Autenticación
Descripción	El robot solo permitirá la apertura de sus compartimentos de carga tras la validación de un usuario autorizado mediante RFID o biometría.
Prioridad	Alta

Tabla 2: Requerimiento Funcional 2

ID	RF-3
Nombre	Evasión de Obstáculos en Tiempo Real
Descripción	El robot debe detectar y rodear obstáculos fijos y móviles (personas, camillas) garantizando la continuidad de la ruta sin colisiones.
Prioridad	Alta

Tabla 3: Requerimiento Funcional 3

ID	RF-4
Nombre	Sistema de Recepción de Tareas
Descripción	El sistema debe poder recibir órdenes de transporte a través de una interfaz centralizada y gestionar la cola de misiones de forma eficiente.
Prioridad	Media

Tabla 4: Requerimiento Funcional 4

ID	RF-5
Nombre	Autocarga de Batería
Descripción	El robot debe monitorizar su nivel de batería y regresar de forma autónoma a la estación de carga cuando el nivel sea inferior al umbral crítico.
Prioridad	Alta

Tabla 5: Requerimiento Funcional 5

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen cómo será el sistema y sus restricciones técnicas. A continuación se presentan los primeros 5 requerimientos no funcionales:

ID	RNF-1
Nombre	Duración de Batería
Descripción	El robot debe ser capaz de operar de forma ininterrumpida durante al menos 8 horas con una sola carga completa.
Prioridad	Alta

Tabla 6: Requerimiento No Funcional 1

ID	RNF-2
Nombre	Superficies Sanitizables
Descripción	La carcasa exterior debe estar fabricada con materiales que resistan procesos de desinfección química frecuente (alcohol, peróxido) sin degradarse.
Prioridad	Alta

Tabla 7: Requerimiento No Funcional 2

ID	RNF-3
Nombre	Control de Vibraciones
Descripción	El sistema de suspensión debe limitar las vibraciones transmitidas a la carga a un nivel que no comprometa la integridad de muestras biológicas líquidas.
Prioridad	Media

Tabla 8: Requerimiento No Funcional 3

ID	RNF-4
Nombre	Parada de Emergencia
Descripción	El robot debe contar con un botón físico de parada de emergencia y sistemas redundantes que detengan el movimiento ante fallos críticos.
Prioridad	Alta

Tabla 9: Requerimiento No Funcional 4

ID	RNF-5
Nombre	Integración con ROS 2
Descripción	El software del robot debe estar basado íntegramente en ROS 2 Humble o superior para garantizar la modularidad y facilidad de mantenimiento.
Prioridad	Media

Tabla 10: Requerimiento No Funcional 5

4 Diseño y Características del Robot

El diseño de un robot destinado al entorno hospitalario debe concebirse desde una perspectiva holística que equilibre la funcionalidad logística con la seguridad biológica y la aceptabilidad social. A diferencia de los robots industriales convencionales, un dispositivo de asistencia sanitaria debe operar en un entorno semi-estructurado y altamente dinámico, lo que impone requisitos mecánicos y electrónicos extremadamente rigurosos.

En lo que respecta a la estructura externa, la elección de materiales es crítica para garantizar la asepsia. La carcasa del robot se proyecta utilizando polímeros de grado médico con propiedades antimicrobianas intrínsecas o acero inoxidable de alta calidad, permitiendo una desinfección profunda mediante agentes químicos agresivos como el peróxido de

hidrógeno vaporizado o el alcohol isopropílico. El diseño industrial prioriza las superficies lisas y los acabados redondeados, una decisión técnica orientada a eliminar puntos de acumulación de patógenos y a minimizar el impacto mecánico en caso de una colisión accidental con el mobiliario hospitalario o el personal. Para la logística de materiales sensibles, el robot integra compartimentos modulares sellados con sistemas de cierre electromecánico, cuya apertura se gestiona mediante autenticación segura por RFID o biometría, asegurando la trazabilidad total de los medicamentos o muestras transportadas.

La arquitectura interna de sensores constituye el sistema nervioso del robot, permitiendo una percepción precisa del entorno para la navegación autónoma. El sistema principal de localización y mapeo simultáneo (SLAM) se apoya en una unidad LiDAR 2D de alta frecuencia que genera un mapa planar del entorno, complementada por cámaras de profundidad RGB-D. Estas cámaras son fundamentales para detectar obstáculos que escapan al plano del LiDAR, tales como pies de suero, camillas o extremidades de pacientes en reposo. Como medida de redundancia y seguridad ante fallos, se incorporan sensores de ultrasonido perimetrales que actúan como un "parachoques virtual", deteniendo el movimiento de forma inmediata ante una proximidad crítica.

Uno de los elementos diferenciadores de nuestra propuesta es el sistema de locomoción y control. Para proteger las muestras biológicas de las vibraciones inherentes a los desplazamientos por pasillos y juntas de dilatación, se ha diseñado una suspensión independiente de grado automotriz. Este sistema mecánico, en conjunto con un algoritmo de control de movimiento suavizado, permite compensar las irregularidades del suelo en tiempo real. El control de bajo nivel se gestiona mediante un sistema de control de lazo cerrado que fusiona la odometría de los motores con los datos de una unidad de medición inercial (IMU), garantizando que las aceleraciones y frenados sean progresivos, evitando así cualquier daño a las cargas líquidas o frágiles que constituyen el núcleo de la misión logística del robot.

5 Infraestructura e Integración en el Entorno Hospitalario

La eficacia operativa de un robot autónomo no reside únicamente en sus capacidades intrínsecas, sino en su grado de integración con la infraestructura física y digital del hospital. Un robot que opera de forma aislada ve limitada su utilidad; por ello, es fundamental proyectar un ecosistema de soporte que facilite su autonomía y garantice su disponibilidad continua.

Uno de los pilares de esta infraestructura es el despliegue estratégico de estaciones de recarga y mantenimiento, comúnmente denominadas *docking stations*. Estas áreas no solo sirven como puntos de abastecimiento energético automatizado, donde el robot se acopla de forma precisa para recargar sus baterías, sino que también actúan como nodos de diagnóstico donde el sistema puede realizar chequeos de integridad de sus sensores y actuadores. Es imperativo que estas zonas estén ubicadas en puntos que no obstruyan el flujo asistencial, contando con sistemas de ventilación adecuados y protocolos de seguridad contra incendios específicos para baterías de alta densidad energética.

La comunicación bidireccional con el edificio inteligente representa otra capa crítica de la infraestructura. El robot debe ser capaz de interactuar con el sistema de gestión del edificio (BMS) para solicitar la apertura de puertas automáticas o la llamada de ascensores. Esta integración permite que el robot se desplace entre diferentes plantas sin intervención

humana, optimizando las rutas logísticas y reduciendo el tiempo de entrega de materiales críticos. Este flujo de datos debe estar securizado bajo estándares de ciberseguridad industrial, evitando cualquier vulnerabilidad que pueda comprometer la red hospitalaria.

En el ámbito de la bioseguridad, el robot debe integrarse en los protocolos de desinfección del centro. Se han proyectado salas de desinfección específicas equipadas con sistemas de radiación UV-C de alta intensidad, donde el robot ingresa tras completar misiones en áreas de alto riesgo biológico. Alternativamente, se explora la integración de emisores UV-C en el propio chasis del robot, permitiendo que este realice tareas de desinfección ambiental de forma autónoma durante las horas de baja actividad asistencial. Este enfoque dual garantiza que el robot no solo sea un transportista eficiente, sino también un agente activo en la mitigación de infecciones nosocomiales, integrándose perfectamente en las rutinas de higiene del personal de limpieza.

6 Seguridad y Normativa

La operación de sistemas robóticos móviles en entornos donde conviven seres humanos en estados de vulnerabilidad exige un compromiso absoluto con la seguridad técnica y operativa. El marco normativo que rige este despliegue es complejo y requiere una integración profunda desde las primeras fases del diseño mecánico y del software de control.

El pilar fundamental de la seguridad en la robótica de servicio es la norma ISO 13482:2014, la cual establece los requisitos de seguridad para robots de cuidado personal, categoría que engloba a los asistentes de transporte hospitalario. Esta normativa no solo define los límites físicos de velocidad y fuerza de impacto para prevenir lesiones en caso de contacto accidental, sino que también prescribe metodologías rigurosas para la detección de personas y la respuesta ante situaciones críticas. En nuestro diseño, el cumplimiento de esta norma se traduce en la implementación de zonas de seguridad dinámicas procesadas por el stack de navegación, las cuales ajustan la velocidad del robot en función de la densidad de personas en su entorno inmediato. Además, se han integrado protocolos de parada de emergencia redundantes, tanto físicos como basados en software de tiempo real, garantizando que el sistema sea intrínsecamente seguro ante fallos electrónicos.

Más allá de la seguridad física, el entorno hospitalario demanda protocolos sanitarios específicos que deben ser considerados como parte de la seguridad operativa. El robot debe cumplir con estándares de compatibilidad electromagnética para no interferir con equipos de soporte vital y monitorización médica. Asimismo, los procedimientos de limpieza y desinfección deben estar protocolizados para evitar que el robot actúe como un vector de contaminación cruzada entre diferentes áreas del hospital. Esto implica que el software debe incluir modos de mantenimiento que posicionen el hardware de forma óptima para su higienización profunda.

Finalmente, el despliegue de robots equipados con sistemas de visión artificial plantea desafíos éticos y legales significativos en términos de privacidad. En cumplimiento con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es imperativo que el procesamiento de imágenes para la navegación se realice de forma local (Edge Computing) y que cualquier dato visual que contenga rostros o información sensible sea anonimizado en tiempo real antes de ser descartado. La transparencia en la interacción humano-robot se refuerza mediante interfaces visuales y auditivas que informan claramente sobre el estado y las intenciones del robot, fomentando una convivencia basada en la confianza y el respeto a la intimidad del paciente.

7 Conclusiones y Perspectivas Futuras

La integración de sistemas robóticos móviles en la logística hospitalaria representa un cambio de paradigma en la gestión de servicios asistenciales, permitiendo una optimización sin precedentes de los flujos de materiales críticos. A lo largo de esta investigación, se ha evidenciado que el éxito de estos despliegues no depende únicamente de la sofisticación técnica del hardware, sino de una visión sistémica que contemple la seguridad biológica, el cumplimiento estricto de la normativa ISO 13482 y una integración profunda con la infraestructura inteligente del centro sanitario. La adopción de ROS 2 como núcleo tecnológico facilita la creación de sistemas modulares y escalables, capaces de adaptarse a las necesidades dinámicas de un hospital moderno.

En este sentido, nuestra propuesta de diseño, centrada en la agilidad y en la estabilidad mecánica mediante sistemas de suspensión avanzados, demuestra que es posible evolucionar desde los modelos de transporte de carga pesada hacia soluciones de alta precisión para el manejo de muestras biológicas. La simulación de alta fidelidad se consolida como el eslabón indispensable en el ciclo de desarrollo, permitiendo mitigar riesgos operativos y validar comportamientos complejos en un entorno virtual antes de su ejecución en el mundo real. De cara al futuro, la convergencia entre la robótica colaborativa, la inteligencia artificial en el borde y la integración en redes 5G hospitalarias abrirá nuevas vías para una asistencia más eficiente, segura y humana, donde la tecnología actúe como un facilitador que libere al personal sanitario de tareas rutinarias para centrarse en el cuidado directo del paciente.

Referencias

[1] O. Robotics, "Open robotics middleware framework (open-rmf)." https://www.open-rmf.org/, 2023.

[2] R. Planning, "Navigation 2 (nav2)." https://navigation.ros.org/, 2023.